

# dS IBP Package 用户手册

---

**Su Yingze<sup>a</sup>**

<sup>a</sup>*Institute not specified*

*E-mail:* [yingze.su@outlook.com](mailto:yingze.su@outlook.com)

ABSTRACT: 本手册说明dS IBP package 的费曼规则、统一积分表示、massive/massless 指标约定、time 与loop-momentum IBP、独立变量微分方程seed、EOM/缩并canonical、拓扑输入、公开API、Kira 接口和tree vertex family。当前主线为016: 用户显式分别声明任意命名的loopExternalMomenta 与independentExternalMomenta, 程序验证结构圈数、routing、声明完备性和动力学坐标, 不自动猜角色。前者使用完整ssij 根号Gram 坐标, 后者只为用户声明的实际无圈模长生成sE1,sE2,...。package 只生成、序列化和验证关系, 不运行reduction。

---

## Contents

|    |                             |    |
|----|-----------------------------|----|
| 1  | 快速开始与当前边界                   | 2  |
| 2  | 第一个完整例子: bubble+tree        | 3  |
| 3  | SK 费曼规则到积分族                 | 6  |
| 4  | 统一三槽积分表示                    | 7  |
| 5  | Massive 导数、EOM 与缩并          | 8  |
| 6  | Massless 有向单 $n$ 与time-IBP  | 10 |
| 7  | Topology、标量积、ISP 与外腿能量      | 13 |
| 8  | IBP 生成元与公开接口状态              | 18 |
| 9  | Seed、linearData 与serializer | 19 |
| 10 | 016 标准package 与初始化          | 23 |
| 11 | 016 运行消息与进度                 | 24 |
| 12 | 016 Kira 结果取回到微分方程          | 24 |
| 13 | Tree vertex family          | 26 |
| 14 | 常见错误与当前限制                   | 27 |
| A  | 公开函数汇总                      | 29 |

---

## 1 快速开始与当前边界

本package生成dS圈图的canonical IBP seed，并把关系转换为后端中立的linearData。当前稳定主线为模块化016，支持topology-driven的任意圈数、任意拓扑以及massive/massless混合内线；标准入口和冻结单文件兼容入口分别为

```
000_code/016_dSIBP/  
independent-benchmark/package/package_016.wl
```

010-015 是只读历史/基线版本。016 继承标准context、初始化metadata、完整time/loop-momentum生成元、massive EOM、massless 有向单 $n$ 、共同-theta odd-subset contact、contact可达sector、跨sector coincident canonical、tree 迭代与dlog、Kira serializer/importer 以及DE/scaling 检查，并增加显式双动量列表、图论/routing 审计、cycle/fixed line pack、direct pure-time 路线、参数重定义和capability 门禁。

仓库内标准加载与独立benchmark 单文件加载是两个等价入口，应在新kernel 中任选其一：

```
packageDir = FileNameJoin[{Directory[], "000_code", "016_dSIBP"}];  
If[!MemberQ[$Path, packageDir], AppendTo[$Path, packageDir]];  
Needs["dSIBP"];
```

(\* 独立 benchmark 的自包含单文件入口: \*)

```
Get["independent-benchmark/package/package_016.wl"];
```

两者都提供dSIBP 公开context；独立交付文件不依赖主线模块路径。不要在同一kernel 重复加载两个入口。

推荐工作流为

1. 输入顶点、内线、圈/外动量基、ISP、零点和必要的数值规则；
2. 用DSInit 验证输入、ISP 坐标、函数系统与contact-reachable sectors；
3. 用DSSeeds 生成普通canonical seed batch，并从稳定字段"allSeeds" 或DSAllSeeds 取得全部sector/generator 的一维general 模板；模板始终完整遍历离散 $n_i = 0, 1$ ；
4. 模板层立即执行EOM/symmetry/canonical；再用DSGenerateIBP 或同义入口generateIBP 显式展开连续指标；
5. 用DSLinear 把撒点后的canonical batch 构造成后端中立linearData；必要的小规模数值规则只在这一层代入；
6. 按需调用DSKiraExport；用户在package 外运行reduction；
7. 有完整外部结果时用DSKiraImport -> DSDE -> DSScaleCheck 取回并验证。

解析seed 只允许小规模生成。禁止默认展开整族解析IBP，也禁止为了验证做宽范围撒点。所有WolframScript 检查必须显示消息运行，不能用Quiet 掩盖问题。

给定下文的case 后，最短的可执行调用链是

```

context = DSInit[case];
templateData = DSSeeds[context,GenerateShrinkSectors->True];
allSeeds = DSAAllSeeds[templateData];
seeds = DSGenerateIBP[allSeeds,{0,0}];
linearData = DSLinear[seeds,context];
{context["status"],templateData["dSIBPStatus"],
 seeds["dSIBPStatus"],
 linearData["dSIBPStatus"]}

```

每个批量接口都返回Association; 必须先检查"status", 再读取方程或传给下一阶段。

独立benchmark 的package/examples/ 提供六个应用例子:

```

06_root_kinematic_coordinates/main.wl
01_mixed_bubble_workflow.wl
02_function_system_hankel.wl
03_two_loop_isp.wl
04_pure_massive_bubble_closed_loop/main.wl
05_tree_two_vertex_time_ibp/main.wl

```

建议先运行第一行的bubble+tree 经典例子; 它展示016 的显式动量角色、ssij/sEe 初始化、参数重定义、总导数与错误输入门禁。其余例子依次展示mixed massive/massless 工作流、一般P,Q,T,W 函数系统、两圈ISP、pure massive bubble 的外部Kira 闭环, 以及两顶点tree pure-time/dlog 路线。examples 不含独立expected; Kira example 只写输入并取回已有结果, 不启动reduction。

## 2 第一个完整例子: bubble+tree

### 2.1 先按独立相位能量走通基准流程

考虑三个时间顶点。v1,v2 之间的bubble 有两条cycle lines, 动量分别为l1 与l1+k1+k2; v2,v3 之间有一条无圈bridge line, 动量为k1+k2。v1 的另一侧外腿也携带k1+k2, v3 有两条外腿k1,k2。输入中的加减法始终是矢量线性组合:

$$|k_1 + k_2| = \sqrt{\text{sp}(k_1 + k_2, k_1 + k_2)} \neq |k_1| + |k_2| \quad (2.1)$$

(一般运动学下)。line 1 是唯一massive h cycle line, nu1 是它的Hankel 指标; line 2 是massless exponential cycle line, line 3 是massless exponential bridge。E1,E2,E3 是三个顶点指数相位的独立标量。package 不从传播子动量或nu1 推断相位变量。

完整核心输入为

```

case = <|
  "name" -> "016BubbleTreeK1K2",
  "vertexData" -> {{v1,"+"},{v2,"+"},{v3,"+"}},
  "lineData" -> {
    <|"id"->1,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->l1,
      "nu"->nu1,"bbType"->"h","massType"->"massive"|>,

```

```

<|"id"->2,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->l1+k1+k2,
  "nu"->0,"bbType"->"exp","massType"->"massless"|>,
<|"id"->3,"endpoints"->{v2,v3},"momentum"->k1+k2,
  "nu"->0,"bbType"->"exp","massType"->"massless"|>
},
"extLegs" -> {
  {bubbleLeg,v1,k1+k2},{treeLeg1,v3,k1},{treeLeg2,v3,k2}
},
"loopMomenta" -> {l1},
"loopExternalMomenta" -> {k1+k2},
"independentExternalMomenta" -> {k1,k2},
"ibpMode" -> "full",
"vertexEnergies" -> <|v1->E1,v2->E2,v3->E3|>,
"ispData" -> {},
"zeroPointRules" -> {
  a0[v1]->alpha1,a0[v2]->alpha2,a0[v3]->alpha3,
  b0[1]->beta1,b0[2]->beta2,b0[3]->beta3
},
"symmetryRules" -> {},
"seedPreset" -> "quickCheck"
|>;

```

先查看提案，再初始化：

```

proposal = DSKinematics[case];
proposal["selectionTemplate"]

context = DSInit[
  case,
  GenerateDerivativeMetadata -> True,
  ProgressReporting -> True
];
topology = context["topology"];
notation = DSPParameterNotation[context];

```

该输入的必要loop 方向只有 $k_1+k_2$ 。它的完整一维Gram 已覆盖bridge 的模长； $k_1,k_2$  只补齐实际出现的两个独立无圈模长。缺省规则严格为

```

sp[k1+k2,k1+k2] -> ss11^2
sp[k1,k1]        -> sE1^2
sp[k2,k2]        -> sE2^2

```

因此 $ss_{11}$  是 $|k_1 + k_2|$ ，而 $sE_1+sE_2$  才是 $|k_1| + |k_2|$ 。短名必须与DSPParameterNotation 返回的原始sp binding 一起阅读； $ss_{ij}$  在 $i \neq j$  时是Gram 点积坐标的根，不表示 $|k_i + k_j|$ 。

初始化后可以检查公开原子关系和批量 workflows：

```

integral = J[
  {0,0,0},
  {{0,0,0},{0,0},{0}},
  {}
];

timeSeed = dtau[v3,integral,topology];
loopLoopSeed = dq[1,1,integral,topology];
loopExternalSeed = dqk[1,1,integral,topology];
totalDerivative = ds[ss11^2 integral+sE1 integral,sE1,topology];

```

```

seeds = DSSeeds[context];
linearData = DSLinear[seeds,context];

```

massive cycle pack 为 $\{b,n_1,n_2\}$ , massless cycle pack 为 $\{b,n\}$ , massless bridge pack 只有 $\{n\}$ ; bridge 的动量幂进入显式 $ss11$  系数, 不伪造 $b$  指标。解析seed 不要求给数值规则。即使为了缩小Kira 系数域固定 $dim$ 、 $nu1$ 、zero-point 或normalization, 所有准备生成DE 的变量 $\{ss11,sE1,sE2,E1,E2,E3\}$  仍必须保持符号; 不得在export 前给它们数值。

## 2.2 方案一: 保留两条外腿, 把模长和选作坐标

如果同一顶点的两个外腿指数需要合并成

$$E_0 = |k_1| + |k_2|, \quad (2.2)$$

是否采用 $E_0$  是用户的运动学参数选择, 不由package 猜测。保留原topology 时, 先把 $v3$  的相位能量显式改为 $E_0$ , 再做满秩坐标重定义:

```

boundCase = Join[
  case,
  <|"vertexEnergies"-><|v1->E1,v2->E2,v3->E0|>|>
];
boundContext0 = DSInit[boundCase,GenerateDerivativeMetadata->True];

boundContext = DSRedefineParameters[boundContext0,{
  sp[k1+k2,k1+k2] -> ss11^2,
  sp[k1,k1] -> (E0-sE2)^2,
  sp[k2,k2] -> sE2^2
}];

```

数学上这正是 $sE1 \rightarrow E_0 - sE2$ ,  $sE2 \rightarrow sE2$ , 但公开API 的规则左端必须写baseCoordinateOrder 中的原始 $sp[\dots]$ , 不能直接写 $sE1 \rightarrow \dots$ 。该坐标图的可求导变量为

$\{ss11,E_0,sE2,E1,E2\}$

其中 $E_0$  只出现一次;  $ds[expr,E_0,boundContext]$  同时对显式系数、模长binding 和 $v3$  相位求导。平方规则选择了 $|k_1| = E_0 - sE2$  的物理支, 使用者应在所研究区域保证 $E_0 > sE2 > 0$ ; 若需要别的分支, 必须显式更换参数化。

只改坐标而仍令 $\mathbf{v3} \rightarrow \mathbf{E3}$ ，不会建立 $E_3 = E_0$ ；相反，只令 $\mathbf{v3} \rightarrow \mathbf{E0}$ 而不重定义两个模长，也不会告诉package  $E_0 = sE_1 + sE_2$ 。这两部分必须同时给出。

### 2.3 方案二：从输入起采用单一有效外腿

另一种做法是把 $\mathbf{v3}$ 的两条外腿替换成一条有效外腿。此时topology metadata已改变，不能把它当作上一个family的纯坐标改名。为避免同一符号既作矢量又作标量，使用 $\mathbf{p0}$ 标记有效外腿三动量，用 $\mathbf{E0}$ 标记其模长和顶点相位：

```
singleLegCase = Join[case,<|
  "name" -> "016BubbleTreeSingleEffectiveLeg",
  "extLegs" -> {
    {bubbleLeg,v1,k1+k2},
    {treeLeg0,v3,p0}
  },
  "independentExternalMomenta" -> {p0},
  "vertexEnergies" -> <|v1->E1,v2->E2,v3->E0|>
|>];

singleLegContext0 = DSInit[
  singleLegCase,
  GenerateDerivativeMetadata->True
];

singleLegContext = DSRedefineParameters[singleLegContext0,{
  sp[k1+k2,k1+k2] -> ss11^2,
  sp[p0,p0] -> E0^2
}];
```

此时 $\mathbf{v3}$ 只有一条外腿，独立变量为 $\{\mathbf{ss11}, \mathbf{E0}, \mathbf{E1}, \mathbf{E2}\}$ 。package只知道 $|p_0| = E_0$ ：“这个 $E_0$ 对应原问题的 $|k_1| + |k_2|$ ”是用户在两个不同topology之间建立的外部物理对应，不再能从新输入中恢复原来的两个独立模长，也不能分别对它们求导。若后续仍需要 $k_1, k_2$ 的独立变化、交换对称性或软极限，应使用方案一而不是删除两条外腿。

## 3 SK 费曼规则到积分族

### 3.1 顶点规则

每个时间顶点 $v$ 有共形时间 $\tau_v < 0$ 和SK分支 $\sigma_v = \pm$ 。本package使用

$$\sigma_v = + : \quad e^{-iE_v\tau_v}, \quad \sigma_v = - : \quad e^{+iE_v\tau_v}. \quad (3.1)$$

因此外腿相位对time-IBP的贡献为

$$\partial_{\tau_v} e^{-iE_v\tau_v} = -iE_v e^{-iE_v\tau_v}, \quad \partial_{\tau_v} e^{+iE_v\tau_v} = +iE_v e^{+iE_v\tau_v}. \quad (3.2)$$

$E_v$ 表示连接该顶点的所有外腿模长在指数中形成的打包能量。它不一定是进入圈内线动量的外部向量。

### 3.2 内线的四种类型

设内线 $e$ 的有序端点为 $\{u_e, v_e\}$ , 动量为

$$Q_e = \sum_{\ell=1}^L c_{e\ell} \mathbf{q}_\ell + \sum_{j=1}^K d_{ej} \mathbf{k}_j, \quad q_e = |Q_e|. \quad (3.3)$$

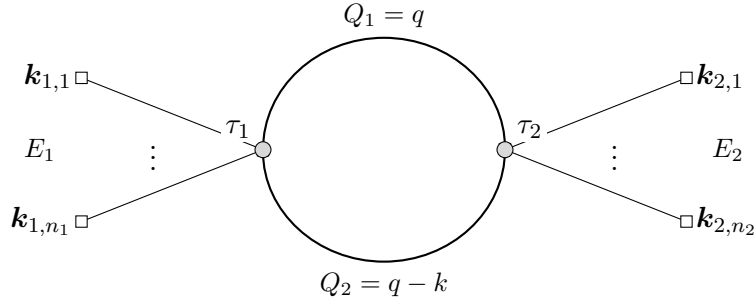
端点的SK 符号决定传播子类型:

| 质量类型     | 端点分支       | 指标包                                                     |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|
| massive  | 同分支++ / -- | $\{\mathbf{b}[e], \mathbf{n}[e, 1], \mathbf{n}[e, 2]\}$ |
| massive  | 异分支+- / -+ | $\{\mathbf{b}[e], \mathbf{n}[e, 1], \mathbf{n}[e, 2]\}$ |
| massless | 同分支++ / -- | $\{\mathbf{b}[e], \mathbf{n}[e]\}$                      |
| massless | 异分支+- / -+ | $\{\mathbf{b}[e]\}$                                     |

同分支线含theta ordering, 称为full line; 异分支线没有theta 导数产生的shrink, 称为cross line。massive cross 仍有两个Hankel 端点态; massless cross 是单个指数乘积, 因此没有离散 $n$ 。

### 3.3 Bubble 图作为输入例子

下图只是一个topology 输入例子, 不代表生成器硬编码bubble。两条内线可分别选为massive/massless full/cross; 只需改变family metadata, 统一积分Head 不变。



例如mixed bubble 可取 $Q_1 = q$  为massive,  $Q_2 = q - k$  为massless。pure massless bubble 则把两线都设为massless。顶点符号从++ 改成+- 时, 两条线自动从full 变为cross; 不是换一套积分Head。

## 4 统一三槽积分表示

所有top/sub-sector 都使用三个正式槽位

$$\boxed{J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}, r}\}]} \equiv J[\mathbf{aList}, \mathbf{linePacks}, \mathbf{ispList}]. \quad (4.1)$$

三个槽位分别是

1. **aList**: 当前sector 的独立时间变量幂次;

2. **linePacks**: 按固定line slot 排列的传播子/缩并线指标包;
3. **ispList**: ISP 的正式指标槽, 不是附注metadata。

实际幂次包含初始化零点:

$$A_v = a_v + a0_v, \quad B_e = b_e + b0_e, \quad B_e^S = bS_e + bS0_e. \quad (4.2)$$

质量、 $\nu_e$ 、端点、SK 符号、动量表达式、顶点能量、外不变量名称和symmetry rules 都不写入 $J$ 。

theta 导数缩并线时, pack 变为

$$\text{pack}_e = \{bS_e\}. \quad (4.3)$$

delta 函数合并两个时间变量, 所以**aList** 只保留一个代表顶点槽; 原顶点到compact slot 的映射保存在**sectorMetadataList**。line slot 始终保留, 不能删除 $bS_e$ 。

## 5 Massive 导数、EOM 与缩并

### 5.1 端点导数与即时EOM

massive full/cross 的两个端点态均取 $n_{e,r} = 0, 1$ 。time 导数先产生

$$\partial_{\tau_r} : \quad -J[\dots, \{b_e - 1, n_{e,r} + 1, \dots\}, \dots]. \quad (5.1)$$

若 $n_{e,r} = 1$ , 二阶态必须立刻EOM。对h:

$$J[n_{e,r} = 2] = -J[n_{e,r} = 0] - (2\nu_e + 1)J[a_r - 1, b_e + 1, n_{e,r} = 1]. \quad (5.2)$$

对裸H:

$$J_H[n_{e,r} = 2] = -J_H[n_{e,r} = 0] - J_H[a_r - 1, b_e + 1, n_{e,r} = 1] + \nu_e^2 J_H[a_r - 2, b_e + 2, n_{e,r} = 0]. \quad (5.3)$$

另一端点指标不变。最后一项就是 $\nu_e^2/x^2$  二次pole; loop-momentum 导数若产生 $n = 2$ , 同样在seed 层立即使用对应EOM。当前014 由统一函数系统编译这些递推; 旧版内置公式只作为历史基线。

### 5.2 通用 $2 \times 2$ 函数系统输入

当前016 对每条massive line 输入

$$f'' + P(x)f' + Q(x)f = 0, \quad \mathbf{F} = T(x)(f, f')^T, \quad x = -\xi\tau, \quad (5.4)$$

其中 $P$  是一阶导系数、 $Q$  是零阶系数,  $T$  缺省为单位矩阵; 还必须给原始导数基底的完整Wronskian  $W$ 。初始化层统一生成

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -Q & -P \end{pmatrix}, \quad A_T = T'T^{-1} + TA_0T^{-1}, \quad W_T = \det(T)W. \quad (5.5)$$

IBP 的time/radial 导数只调用由 $A_T$  编译的移位数据，theta shrink 只调用由 $W_T$  编译的数据；不在IBP 层重算 $P, Q, T, W$ 。缺省massive 模式是h，直接取 $P_h = (2\nu + 1)/x$ 、 $Q_h = 1$ 、 $T = I_2$  与完整 $W_h$ ，所以 $W_T = W_h$ 。裸H 是另一个 $T = I_2$  preset。若从H 输入经一般基变换构造h，则

$$\mathbf{h} = x^{-\nu} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\nu/x & 1 \end{pmatrix} \mathbf{H}, \quad W_h = x^{-2\nu} W_H. \quad (5.6)$$

该编译接口已在当前014 实现；显式 $W_T$  只作 $W_T = \det(T)W$  的一致性校验。缺省h、裸H、一般 $T$  和非法输入由函数系统专项检查覆盖，h/H 另有独立物理benchmark。Wronskian 的标准推导见技术笔记专门subsection。

用户输入一般函数系统时，在对应massive line 中加入

```
"functionSystem" -> <|
  "variable" -> x,
  "P" -> Pexpr,
  "Q" -> Qexpr,
  "T" -> {{t11,t12},{t21,t22}},
  "W" -> Wexpr,
  "WT" -> Automatic,
  "shrinkBShift" -> 1,
  "shrinkZeroPointShift" -> zeroShift
|>
```

也可在放入line 前调用

```
compiled = compileFunctionSystem[functionSystem];
compiled["status"]
compiled["AT"]
compiled["WT"]
```

检查编译结果。T 省略时为单位矩阵；输入必须通过可逆性、Abel/Wronskian 一致性和有限Laurent 编译门禁。shrinkBShift 与shrinkZeroPointShift 是由函数系统和Wronskian 决定的物理编译数据，不是普通显示或basis 选项。使用内建h/H preset 时应保留缺省值；一般函数系统也应优先让编译结果决定这两个量。

### 5.3 Massive theta shrink

只有massiveFull 且 $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$  时有Wronskian shrink。端点 $r$  的系数为

$$\mathcal{C}_e(-1)^{n_{e,r}+V_{\pm}}, \quad V_{\pm} = \begin{cases} 1, & ++, \\ 0, & --, \end{cases} \quad \mathcal{C}_e = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}\nu_e}. \quad (5.7)$$

当前实现允许line/case 显式覆盖sign offset，但默认值遵循式 (5.7)。

对h 模式：

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e, \quad (5.8)$$

$$bS_e = b_e + 1, \quad bS0_e = b0_e + 2\nu_e. \quad (5.9)$$

对  $H$  模式整数移位相同，但两个  $2\nu_e$  zero-point shift 都为零。massiveCross 没有 theta shrink。

因此现行缺省值及其实际child 映射为

| 模式 | $(s, z)$      | $a_{\text{merged}}$ | $a0_{\text{merged}}$   | $bS_e$    | $bS0_e$         |
|----|---------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------------|
| h  | $(1, 2\nu_e)$ | $a_u + a_v - 1$     | $a0_u + a0_v - 2\nu_e$ | $b_e + 1$ | $b0_e + 2\nu_e$ |
| H  | $(1, 0)$      | $a_u + a_v - 1$     | $a0_u + a0_v$          | $b_e + 1$ | $b0_e$          |

这里  $s$  进入整数指标， $z$  进入 zero point。对带圈动量的 line，contact 支持  $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ ，故两种缺省模式都满足

$$b_e + n_{e,1} + n_{e,2} \equiv b_e + 1 = bS_e \pmod{2}. \quad (5.10)$$

所以缺省 h/H shrink 不改变 subsector parity。h 的  $2\nu_e$  是 zero point 而非整数 seed 指标，H 的 zero-point shift 为零；fixed/non-loop line 不进入 parity 判定。对 fixed/non-loop line 不保留  $b/bS$  指标槽，缺省  $z$  进入 target sector 的结构化 prefactor，normalized contact coefficient 保留整数部分对应的模长幂  $r^{-s}$ 。

一般不建议用户修改 shrinkBShift 或 shrinkZeroPointShift。若物理函数系统确实要求 override，必须同时重新建立 child-sector zero point、跨 sector normalization coefficient 和 parity metadata；只改一个 shift 而沿用其它缺省数据会得到不一致的 reduction/DE。若相对缺省的 zero-point 重基不能精确判定为整数，相应 sector 的 parity 功能应关闭。需要额外吸收显式模长幂时，应通过后续 master/basis 选择处理，而不是另改 shrink shift。

## 6 Massless 有向单 $n$ 与 time-IBP

### 6.1 有序端点定义

对有序端点  $\{u, v\}$ ，令  $\Delta = \tau_u - \tau_v$ 。masslessFull 的同分支符号记为  $\sigma = +1$  对  $++$ 、 $\sigma = -1$  对  $--$ ：

$$M_0 = \theta(\Delta)e^{-i\sigma q\Delta} + \theta(-\Delta)e^{+i\sigma q\Delta}, \quad (6.1)$$

$$M_1 = -\theta(\Delta)e^{-i\sigma q\Delta} + \theta(-\Delta)e^{+i\sigma q\Delta}. \quad (6.2)$$

第一端点定义  $M_1$  的方向。交换端点时  $M_0$  不变、 $M_1$  变号。若暂用旧双端点标签做中间推导，

$$\{10\} = -\{01\}, \quad \{20\} = \{02\} = -q^2\{00\}, \quad \{11\} = +q^2\{00\}. \quad (6.3)$$

正式  $J$  从不保存这些双端点标签，只使用  $\{b_e, n_e\}$ ，其中  $n_e = 0, 1$ 。

每条 massless line 仍保留自己的  $\{b_e, n_e\}$  pack；只有共享同一当前代表顶点对的 time boundary 按共同 theta 组合。

### 6.2 两个端点的 regular 与 delta 规则

由式 (6.2)，

$$\partial_{\tau_u} M_n = +i\sigma q M_{1-n} - 2n \delta(\tau_u - \tau_v), \quad (6.4)$$

$$\partial_{\tau_v} M_n = -i\sigma q M_{1-n} + 2n \delta(\tau_u - \tau_v). \quad (6.5)$$

所以四个基本端点检查为

| $n$ | 端点   | regular 指标变化与系数      |
|-----|------|----------------------|
| 0   | 第一端点 | $+i\sigma\{b-1, 1\}$ |
| 0   | 第二端点 | $-i\sigma\{b-1, 1\}$ |
| 1   | 第一端点 | $+i\sigma\{b-1, 0\}$ |
| 1   | 第二端点 | $-i\sigma\{b-1, 0\}$ |

同一端点连续作用两次，regular 部分回到原 $n$ ：

$$\partial_{\tau_u}^2 : -J[\{b-2, n\}], \quad \partial_{\tau_v}^2 : -J[\{b-2, n\}]. \quad (6.6)$$

### 6.3 Massless shrink 与抵消

只有 $n = 1$  产生theta-delta：

$$\partial_{\tau_u} : -2\delta(\tau_u - \tau_v), \quad \partial_{\tau_v} : +2\delta(\tau_u - \tau_v). \quad (6.7)$$

massless shrink 没有Hankel Wronskian prefactor，也没有 $2\nu$  shift：

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v, \quad bS_e = b_e, \quad bS0_e = b0_e. \quad (6.8)$$

这里缺省compiled shift 是 $(s, z) = (0, 0)$ 。“没有shift”的准确含义是shrink 不新增任何整数幂或zero-point 幂吸收。对cycle line，式 (6.8) 直接保留 $bS_e = b_e$ 、 $bS0_e = b0_e$ ；对fixed/non-loop line，source/target 的结构化prefactor exponent 相同，即 $B_t - B_s = 0$ 、 $N_s/N_t = 1$ 。原有fixed-line 模长因子仍属于target sector 的normalization，不能删除，也不能在contact coefficient 外再次乘一份；normalized contact coefficient 的模长部分为1，只保留式 (6.7) 的 $-2/+2$  与共同-theta系数。

massless 的subsector parity 不保持原offset。当前016 单 $n$  表示中contact 只在 $n = 1$  发生，而 $bS = b$ ，所以若parent 使用 $b + n$  分级，

$$b + n = b + 1 = bS + 1 \pmod{2}. \quad (6.9)$$

等价地，在统一双端点状态语言中是 $n_1 + n_2 = 1$ 、 $bS = b$ 。因此cycle massless contact 使child-sector parity offset 相对parent 翻转1；fixed/non-loop massless line 不参与parity，没有这次翻转。多线simultaneous contact 按被shrink 的massless cycle line 数模2 累加。016 不自动给pure massless family 启用parity；后续mixed h/H 系统一旦使用已认证root parity，massless cycle transition 必须携带上述affine offset，不能套用h/H 的“缺省不变”。

缩并后，剩余传播子的两个原端点可能映到同一个active vertex。此时：

1. time 导数必须同时作用于两个端点，不能只取第一个匹配；
2. 两个regular 端点贡献按式 (6.5) 抵消；
3. 两个theta-delta 贡献的 $-2/+2$  系数相消，不再产生shrink 项；
4. 反对称态 $n = 1$  在coincident endpoint 恒为零。

这个零关系也必须作用于从top 方程产生的目标sub-sector 项。当前实现根据每个 $J$  中已经变成单元素pack 的shrunk lines, 重建目标sector 的顶点代表映射, 再判定coincident  $n = 1$ ; 不能只读取source top 的endpoints。

对 $+-$  或 $-+$  masslessCross, 没有 $n$ 、theta 或shrink。端点regular 系数由该端点分支决定:

$$+\text{端点}: +i\{b-1\}, \quad -\text{端点}: -i\{b-1\}. \quad (6.10)$$

#### 6.4 同一顶点对多条full lines

同一当前代表顶点对的massive/massless full lines 共享时间差 $\Delta$ 。写

$$G_e = \theta(\Delta)A_e + \theta(-\Delta)B_e, \quad (6.11)$$

则整个bundle 的boundary 只有

$$\delta(\Delta) \left( \prod_e A_e - \prod_e B_e \right). \quad (6.12)$$

定义 $J_e = (A_e + B_e)/2$ 、 $D_e = A_e - B_e$ , 可保持现有逐线pack:

$$\prod_e A_e - \prod_e B_e = \sum_{\substack{\emptyset \neq S \subseteq B \\ |S| \text{ odd}}} 2^{1-|S|} \prod_{e \in S} D_e \prod_{e \notin S} J_e. \quad (6.13)$$

一次事件可同时shrink 任意非空奇数条bundle 线, 系数为 $2^{1-|S|}$ , 但只合并一次顶点且只含一个delta。两线只有single contacts; 三线另有系数1/4 的triple contact。未选择的coincident full lines 立即应用massless  $n = 1$  为零和massive endpoint-swap canonical, 不会再次产生theta boundary。

sector 只允许连接两个不同当前代表类的contact 事件, 按BFS 枚举; 事件之间形成forest, 但单个事件可选择多条平行线。单传播子的对称equal-time 值取 $\theta(0) = 1/2$ , 但不把它作为 $\delta\theta^m$  的点值乘法规则。保留逐线theta 时, 统一Gaussian mollifier 给出的线别积分在求和后严格等价于式 (6.13)。

例如三条同向masslessFull 线均取 $n_1 = n_2 = n_3 = 1$ , 并从第一有序端点求导。此时每条线的对称等时因子为零、contact difference 为 $-2$ , 所以三个single-contact 项都因未选中线的等时因子为零而消失, 只剩

$$\frac{1}{4}(-2)^3 = -2. \quad (6.14)$$

指标上即

$$J[\{a_u, a_v\}, \{\{b_1, 1\}, \{b_2, 1\}, \{b_3, 1\}\}, \{\cdots\}] \longrightarrow -2J[\{a_u + a_v\}, \{\{b_1\}, \{b_2\}, \{b_3\}\}, \{\cdots\}], \quad (6.15)$$

三个pack 同时shrink, 但只合并一次顶点且没有额外massless 幂次shift。共同-theta与Gaussian 逐线方案的完整推导、massive  $W_T$  例子和等价条件见技术笔记附录。

## 7 Topology、标量积、ISP 与外腿能量

### 7.1 输入骨架

```
case = <|
  "name" -> "mixedBubble",
  "vertexData" -> {{v1,"+"},{v2,"+"}},
  "lineData" -> {
    <|"id"->1,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->q,
      "nu"->nuM,"bbType"->"h","massType"->"massive"|>,
    <|"id"->2,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->q-k,
      "nu"->0,"bbType"->"exp","massType"->"massless"|>
  },
  "loopMomenta" -> {q},
  "loopExternalMomenta" -> {k},
  "independentExternalMomenta" -> {kE},
  "ibpMode" -> "full",
  "vertexEnergies" -> <|v1->Sqrt[sp[kE,kE]],v2->E2|>,
  "ispData" -> {},
  "zeroPointRules" -> {
    a0[v1]->alpha1,a0[v2]->alpha2,
    b0[1]->beta1,b0[2]->beta2
  },
  "numericRules" -> {dim->3,nuM->2},
  "symmetryRules" -> {}
|>;
```

`endpoints` 对 `masslessFull` 是有序输入；交换顺序会改变  $n = 1$  表示的符号。

输入后推荐立即通过公开初始化入口运行

```
context = DSInit[case, GenerateDerivativeMetadata -> True];
topo = context["topology"];
validation = context["validation"];
derivatives = context["derivatives"];
```

`validation["issues"]` 给出 `topology/ISP/函数系统` 问题；初始化 `metadata` 同时保存 `sector`、`convention` 和可选微分算符信息。

### 7.2 sp 与外不变量

用户端所有圈动量相关标量积统一写 `sp[p,r]`。代码直接使用

```
SetAttributes[sp, Orderless];
```

实现  $sp(p,r) = sp(r,p)$ 。这只是标量积交换性，不是图或积分族对称性。

用户可给圈动量和外动量任意符号名，例如 `sah,bob,alice`。016 不从符号字符串猜测角色，也不再从一个统一列表自动分类；输入必须显式声明

loopMomenta  
loopExternalMomenta  
independentExternalMomenta

loopExternalMomenta 是圈积分外动量基，决定完整Gram 坐标、 $dqk$  生成元和ISP 闭合维数；independentExternalMomenta 是topology 中实际无圈line/phase 的独立模长列表，只定义 $|P_e|$ ，不定义彼此点积。旧字段externalMomenta/externalLegMomenta 仅作为分别对应这两个字段的兼容别名；同时给新旧字段时以新字段为准。程序会从line routing 独立计算实际需要的空间并与用户声明比较，而不会替用户选择基。

本手册以后把loopExternalMomenta 的第 $i$  项简称为 $kLi$ ，把independentExternalMomenta 的第 $e$  项简称为 $kEe$ 。这是按两个输入列表的位置定义的角色名，不要求用户真的把动量符号写成 $kL1/kE1$ ；alice、bob 等任意符号同样合法。两套编号各自从1 开始且互不共享： $kL$  第 $i, j$  项在内部形成 $qk[*, i]$ 、 $kk[i, j]$ ，公开为 $ssij$ ； $kE$  第 $e$  项的模长平方在坐标/Jacobian 层使用externalLegSquaredCoordinate[e]，公开为 $sEe$ ，不进入loop-IBP/ISP 的 $K$ 。

结构圈数由内部无向多重图的第一Betti 数

$$L = E - V + C \quad (7.1)$$

给出；平行边逐条计数，自环各贡献一圈，extLegs 不计入 $E$ 。逐边删除后连通分量增加者为bridge，其余为cycle line。ibpMode->"full" 还要求loopMomenta 数量等于 $L$ 、routing 满秩并位于incidence cycle space；ibpMode->"timeOnly" 不生成momentum IBP，树图缺省即为该模式。

为消除任意圈动量平移，程序把line routing 写成 $Q = Aq + r$ ，选满秩参考行 $A_R$  后使用

$$q' = A_R q + r_R, \quad r' = r - A A_R^{-1} r_R. \quad (7.2)$$

因此 $\{q+k1, q+k1+k2\}$  实际只要求方向 $k2$ ；加减号始终保留精确系数。这个计算只用于审计用户列表是否完备，不用于自动改写用户选定的动量基。

016 内部保留用户给定loop-external 基的平方Gram 原子，公开缺省为根号坐标：

```
kk[i,j] = sp[ki,kj]
ssij = Sqrt[sp[ki,kj]]
```

用户输出不保留内部 $kk[i, j]$ 。

### 7.3 ISP 完备性

$L$  圈、 $K$  个独立外动量共有

$$N_{sp} = \frac{L(L+1)}{2} + LK \quad (7.3)$$

个圈相关独立标量积。用户定义的propagator 模长平方和ISP 必须构成可反解坐标。ISP 可以是一般标量积，例如

```
sp[l3,k321+l3]
```

而不只限于 $q_i \cdot q_j$ 。package 验证闭合性，但不自动删线或替用户重选propagator basis。

每个ISP 使用name/expr/range Association，或等价三元组{name,expr,range}：

```
"ispData" -> {
  <|"name"->rho1,"expr"->sp[q1,k],"range"->{0,1}|>,
  <|"name"->rho2,"expr"->sp[q2,k],"range"->{0,1}|>
}
```

**name** 必须唯一，**expr** 使用已声明的动量基，**range** 给出numerator 指标seed 值域。独立benchmark 与package 使用同一schema。

#### 7.4 实际无圈模长与fixed line

**independentExternalMomenta** 中每个表达式定义一个实际无圈模长。程序要求它们覆盖所有active 无圈line/被审计phase 中不能由完整loop Gram 表示的模长；不会从向量原子表自动拆分或补齐。

程序把实际无圈模长平方在完整loop Gram 与此前已选无圈平方坐标上按首次出现顺序做秩筛选，只为独立项建立模长变量：

```
sE1 = Sqrt[sp[PE1,PE1]], sE2 = Sqrt[sp[PE2,PE2]], ...
```

未入基的实际出现项保存为当前平方坐标的dependent binding；这些模长不进入loop IBP generator 或ISP closure。与两组动量都无关、只进入顶点相位的能量仍使用独立标量 $ke[i]$ 。

例如

```
"loopExternalMomenta" -> {k1,k2}
"independentExternalMomenta" -> {kE1,kE2,kE1+kE2}
"lineData" -> {...,"momentum"->kE1,...}
"vertexEnergies" -> <|v1->Sqrt[sp[kE1+kE2,kE1+kE2]],...|>
(* loop Gram: {ss11,ss12,ss22}; no-loop magnitudes: {sE1,sE2,sE3} *)
```

无圈模长只把整体反号 $P \leftrightarrow -P$  视为同一对象； $|alice+bob|$  与 $|alice-bob|$  必须分别声明，不能合并。

坐标名只由两个用户列表各自的稳定顺序决定，与符号名无关。每套列表的总数为1-9 时使用ss11/sE1；10-99 时使用两位补零，例如ss0101,ss0110,sE01；100 起按该列表总数位数自然扩展。若显式给出旧平方坐标规则，仍以单位Jacobian 工作，但它不再是016 缺省：

```
"externalInvariantRules" ->{sp[k1,k1]->s11,...}
```

特别地，若topology 实际分别出现 $|k_{E1}|$ 、 $|k_{E1}+k_{E2}|$ 、 $|k_{E2}|$ ，用户就应在**independentExternalMomenta** 中给出这三个表达式，缺省得到sE1,sE2,sE3；程序既不输出sp[kE1,kE2]，也不用余弦定理消去中间变量。若再声明 $2k_{E1}$ ，它是过完备项并触发warning。

在loop 表示中，只有cycle line 的pack 含b/bS；bridge/non-cycle line pack 只含endpoint n。fixed line 的零点幂和导数产生的幂变化全部进入显式模长系数。**timeOnly** 下所有active lines 都使用fixed-coefficient schema；即使输入图含结构圈，也不为line 伪造b/bS。但**timeOnly** 不等于一律使用单槽tree 表示：程序根据离散态能否无损放入vertex pack 自动选择两条公开路线，详见第 9.2 节。

初始化采用不阻塞脚本的两阶段接口：

```

proposal = DSKinematics[case];
(* 查看 proposal["defaultRules"] 与 proposal["selectionTemplate"] *)
custom = {sp[k1,k1]->u^2, sp[k1,k2]->u v,
          sp[k2,k2]->v^2+w^2, ...};
audit = DSKinematics[case, custom];
context = DSInit[case, KinematicRules->custom];

```

DSKinematics 的返回值分组列出：结构图/routing 审计、两个用户列表的exact/over/under 状态、基础坐标顺序、动力学规则矩阵与参数Jacobian、零空间和capability。主要Association key 包括

```

momentumDeclarationStatus, kinematicCoordinateStatus,
dependentMagnitudeBindings, missingDirections, missingMagnitudeSquares,
capabilities.

```

欠完备动量列表或动力学规则会以红色error 显示缺失方向/零空间并令DSInit 返回失败；所有后续模块读取同一capability，不能继续生成seed。过完备以红色warning 提醒，允许初始化和symbolic IBP seed，但关闭ds/DSDE 与唯一rep2innerform。对于过完备loop 声明，用户原列表保留作审计，实际 $n_K$ 、Gram、dqk 与ISP 闭合只使用affine quotient 必要基effectiveLoopExternalMomenta；共同loop shift 不会虚增标量积空间。只有exact 状态同时开放初始化、time/momentum IBP、求导和反变换。

成功初始化后可直接查看或重定义notation:

```

notation = DSPParameterNotation[context];
newContext = DSRedefineParameters[context, {
  sp[k,k] -> loopScale^2,
  sp[p1,p1] -> leg1^2,
  sp[p2,p2] -> leg2^2,
  sp[p1+p2,p1+p2] -> leg12^2
}];

```

新规则必须完备；返回的新context 有新的审计和inputHash，后续seed、ds 与DSDE 都读取它。规则右端可以是一般混合参数化，例如 $(u+v)^2$ ；程序先展开每条右端并提取原子参数 $u, v$ ，再建立完整Jacobian。参数数多于基础坐标数时属于过完备并关闭求导。正式函数名是DSRedefineParameters。

## 7.5 独立变量与微分方程求导

当前016 提供seed 层和表达式层的独立变量求导接口。变量分三类：

- 圈线相关外动量模长，缺省为ssij，通过外动量矢量导数组合实现。
- 实际无圈动量模长独立基，缺省为sE1,sE2,...；从属模长先写成这些变量与ssij 的binding。若它对应一条传播子，导数按binding Jacobian 同时作用于该线的分母和massive/massless building block。
- 独立顶点能量参数，例如ke[i]；它不是动量向量，不定义点积。

对顶点能量 $y$ ,

$$\frac{\partial}{\partial y} J = \sum_v \left[ -\eta_v \frac{\partial E_v}{\partial y} \right] J[a_v \rightarrow a_v + 1], \quad \eta_v = \begin{cases} -i, & v = +, \\ +i, & v = -, \end{cases} \quad (7.4)$$

其中 $E_v = \text{vertexExternalEnergy}[\text{topo}, v]$ 。额外负号来自本package的时间幂convention  $(-\tau_v)^{a_v+a_0v}$ : 相对 $E_v$  求导产生 $\eta_v \tau_v = -\eta_v(-\tau_v)$ 。

对外不变量 $x_a$ , 先引入外动量矢量导数

$$D_{ij} = k_i \cdot \frac{\partial}{\partial k_j}, \quad D_{ij}(k_m \cdot k_n) = \delta_{jm}(k_i \cdot k_n) + \delta_{jn}(k_i \cdot k_m). \quad (7.5)$$

然后在选定外不变量坐标 $\{x_b\}$  上解约束方程

$$\frac{\partial}{\partial x_a} = \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij}, \quad \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij} x_b = \delta_{ab}. \quad (7.6)$$

完整 $K^2$  个 $D_{ij}$  通常含零空间, 解不唯一; 当前实现默认使用上三角external-vector basis 取一组canonical 解, 并在decomposition 数据中显式返回矩阵、系数、残差、nullity 与nonUniqueQ。

相关接口为

```
makeExternalInvariantDerivativeDecomposition[topo, var]
applyExternalVectorDerivativeSeed[topo, int, gen]
applyExternalInvariantVariableDerivativeSeed[topo, int, var]
applyIndependentVariableDerivativeSeed[topo, int, var]
ds[expr, ssij, context] (* context["topology"] 也可 *)
ds[expr, ssij]
```

applyIndependentVariableDerivativeSeed 会自动分派: loop Gram 变量先做上述decomposition, 再把每个 $D_{ij}$  作用到传播子、building block、ISP 和相位; 实际无圈模长及其从属binding 使用line-local 径向导数并微分相位; 其它变量按独立顶点能量标量处理。一般用户坐标 $u$  直接使用 $\sum_a (\partial x_a / \partial u) \partial_{x_a}$ , 不会因 $u$  同时进入多个Gram 原子或binding 而提前返回。

ds 是表达式级总导数入口。变量必须使用函数族初始化后的外部名字; 内部kk[i,j] 不接受。若

$$\mathcal{I}(s) = \sum_r c_r(s) J_r(s) + c_0(s), \quad (7.7)$$

则

$$\partial_s \mathcal{I} = \sum_r c'_r(s) J_r(s) + \sum_r c_r(s) \partial_s J_r + c'_0(s). \quad (7.8)$$

程序先将 $J_r$  替换为惰性token 求显式系数导数, 再补上每个积分的指标导数, 合并后统一执行EOM、symmetry 与canonical。它接受单个 $J$  和任意线性组合, 拒绝 $J_i J_j$  等非线性输入。

令 $x_{ij} = \text{sp}(k_i, k_j) = \text{ssij}^2$ 。016 不重写平方Gram 导数, 而是使用 $\partial_{\text{ssij}} = 2 \text{ssij} \partial_{x_{ij}}$  调用原子层。显式系数仍执行完整乘积与链式法则; 程序不使用PowerExpand。

对无圈massive 线 $e$ , 记 $B_e = b_e + b_{0e}$ 。径向导数包含 $-B_e J[b_e \rightarrow b_e + 1]$ ; 若 $A_T$  的某个Laurent 项为 $c x^p$  并把端点态 $\alpha$  送到 $\beta$ , 则另有

$$c J[a_v \rightarrow a_v + p + 1, b_e \rightarrow b_e - p, n_{e,v} : \alpha \rightarrow \beta]. \quad (7.9)$$

这直接读取与IBP 相同的`derivativeTerms`, 不读取只属于time-theta shrink 的`WT/shrinkTerms`。

当前验证还包括两个表达式级benchmark: 十个物理函数族在全部sign/mode、可达sector 和独立变量上的general-index 总导数为468/468; 旧reference bubble 在对齐 $G/R1/R2$ 、 $V_{pm} = 0$ 、zero-point、symmetry、parity 和 $s_{11} = k_s^2$  后为80/80。两者都使用带动力学量系数的两个积分及纯系数项, 而不是只检查单积分导数。

对massive building block, external-vector/外不变量导数与qIBP、tIBP 自动使用同一份line-local `compiledFunctionSystem`。普通导数只读取最终 $A_T$  编译的`derivativeTerms`, 因此用户选择h、裸H 或一般 $P, Q, T, W$  后不需要为微分方程另设convention。  $W_T = \det(T)W$  及其`shrinkTerms` 只用于time-IBP 的theta coincidence/Wronskian shrink; 普通动力学量导数不产生theta shrink, 因而不调用 $W_T$ 。

## 7.6 用户对称性规则

一般积分族对称性依赖质量和外参条件, 当前实现不自动猜测一般图automorphism。程序会自动加入受门禁保护的原始self-loop tadpole 规则, 并与用户`symmetryRules` 取去重并集:

```
repSymmetry0[topo_]
effectiveSymmetryRules0[topo_]
symmetry[expr_, topo_]
```

`repSymmetry0` 只返回用户原始规则; `symmetry` 对并集只做一次替换。自动规则只识别原始端点相同的self-loop, 不作用于cross propagator 或shrink 后才coincident 的普通线; odd ISP 归零还要求对应loop momentum 不被其它传播子共享。

## 8 IBP 生成元与公开接口状态

### 8.1 完整生成元

每个active vertex 有一个time generator。对 $L$  个圈动量和 $K$  个`loopExternalMomenta`, loop-momentum generators 为

$$\mathcal{O}_{\ell,v} = \frac{\partial}{\partial q_\ell^\mu} v^\mu, \quad v \in \{q_1, \dots, q_L, k_1, \dots, k_K\}, \quad (8.1)$$

总数 $L(L + K)$ 。不能漏掉 $d/dq_\ell \cdot q_m$  的交叉项或 $d/dq_\ell \cdot k_j$ 。

当前核心使用`applyTimeGeneratorSeed` 与`applyMomentumGeneratorSeed`。微分方程方向的外部变量求导使用上一节列出的`applyIndependentVariableDerivativeSeed` 等接口。自动batch 必须在给定离散 $n$  后调用, 再立即EOM/canonical。

## 8.2 公开原子API

016 保留以下原子接口。推荐显式传入DSInit context 或parsed topology; 若先调用setIBPTopologyContext 也可使用短签名:

```
dtau[i,expr,context]      or dtau[i,expr]
dqq[i,j,expr,context]    or dqq[i,j,expr]
dqq[i,j,expr,context]    or dqq[i,j,expr]
ds[expr,var,context]      or ds[expr,var]
rep2innerform[expr,context]
rep2outform[expr,context]
rep2Integrand[expr,context]
```

上式第三参数也可写成context["topology"]。resolver 会先识别完整context 并解包, 不会把它误作原始topology case 再次解析。前三个复合算子分别表示 $d/d\tau_i$ 、 $d/dq_i \cdot q_j$ 、 $d/dq_i \cdot k_j$ , 对 $J$ 的线性组合保持线性, 并复用现有EOM、theta boundary 与canonical。

例如先把离散态替换为字面0/1, 再调用

```
int = makeBaseIntegral[topo] /. seedRules;
timeRelation = dtau[v1,int,topo];
qqRelation = dqq[1,1,int,topo];
qkRelation = dqq[1,1,int,topo];
```

```
setIBPTopologyContext[topo];
sameTimeRelation = dtau[v1,int];
clearIBPTopologyContext[];
```

短签名依赖唯一的已注册topology; 同时处理多个topology 时应始终使用显式参数。

rep2innerform/rep2outform 转换用户动量与内部编号、sp 与qq/qk/kk、外不变量名和ISP 名。实现会先保护所有 $J$ , 因此不改变三个指标槽、line pack 次序或任何 $a/b/n$ /ispN 值。

rep2Integrand 把 $J$  展开为被积函数。普通时间幂、顶点相位、分母幂和ISP 直接相乘; 每条未缩并传播子的非平凡Hankel/指数/theta block 用惰性Hh[...] 包装。它不积分、不生成IBP、不应用EOM。

## 9 Seed、linearData 与serializer

canonical seed 必须满足:

- 每个实际sector 都有全部active time 和 $L(L + K)$  momentum generators;
- massive 无 $n \geq 2$ ;
- masslessFull 只有 $n = 0, 1$ ;
- 共同-theta odd-subset contact、contact 可达sector 与coincident canonical 已处理;
- 解析seed 保留非零 $a0/b0/bS0$ 。

## 9.1 完整离散模板与连续指标撒点

DSSeeds 的"allSeeds" 是稳定的一维模板列表；也可以用DSAllSeeds[seedData] 读取，或用无参DSAllSeeds[] 读取最近一次成功结果。内部多重Table 在公开前用Flatten[... ,Infinity] 磨平。每个模板已经对该sector 的全部 $n_i$  遍历0,1 并完成EOM/canonical；连续 $a_i, b_i, bS_i$  和ISP 指标仍保持general。DSSeeds 的普通batch 与"allSeeds" 都不允许离散态抽样；前者按输入seedRanges/generatorSeedRanges 完整展开连续指标，后者保持general 连续指标供二次撒点。若EOM/canonical 把某个完整离散态化为精确零，该密封模板仍作为合法恒等式保留在计数、哈希和离散态完整性审计中；接口只拒绝缺失equation，或非零且完全不含J 的伪模板。

统一范围写成

```
ibp = DSGenerateIBP[allSeeds,{-1,1}];
```

表示所有真实连续指标都取整数闭区间 $[-1, 1]$ 。逐指标精细范围写成

```
ibp = generateIBP[
  allSeeds,
  {a[v1],-1,1},{a[v2],0,1},
  {b[e1],0,2},{b[e2],-1,1}
];
```

精细形式必须exact cover 模板中出现的全部连续指标。未知、遗漏、重复、非整数边界、反向区间以及把n[...] 写进范围都会给红色双语Error，并以相应结构化字段返回失败：

```
unknownIndices, missingIndices, duplicateIndices
invalidRanges, discreteIndicesInRangeSpec
```

n\_i 从来不是连续撒点变量；若外部模板仍含符号n[...]，接口认为离散态或EOM 阶段未完成并拒绝。成功结果的status 与dSIBPStatus 都是"generated"，并保存

```
templateSetHash, templateIntegrityAudit, continuousIndices
rangeMode, rangeRules, equationCount, equations
```

其中equations 是一维记录列表；每项同时带展开后的equation、原模板ordinal/hash、连续取值规则、sector/source/generator、离散态和leomCanonicalQ/forbiddenNData 证书，而不是失去来源信息的裸等式列表。DSLinear 直接消费整个成功Association。package 不设置方程数、连续规则数、离散态数或sector 数量上限；任何有限的用户范围都完整生成。运行时间和内存因此由用户所选范围及topology 决定。删除、改写或重排任何密封模板都会令templateIntegrityAudit 失败；仅改变外层Table 嵌套而保持flatten 后的同序模板不影响结果。

所有运行时info、progress、Warning 与Error 按句先中文、后英文；DSMessagesOff[] 只关闭可选提醒，fatal Error 始终保留。

## 9.2 timeOnly 的两种公开表示

DSSeeds 对timeOnly family 自动选择表示，不要求也不接受用户传入私有的state selector：

- 若不存在未缩并的masslessFull line, binary massive 状态可以按顶点打包, 返回representation -> "J[vertexPacks]"; 这是DSTreeSeeds、repIterative与两条tree DE 路线使用的direct pure-time 表示。
- 若存在未缩并的masslessFull line, 单个有向状态 $n_e$  属于整条line, 而不是某一个顶点。此时返回representation -> "J[timePowers,linePacks,isp]", 并在fixed line pack 中保留{n[e]}; 缩并后该pack 为{}。这种表示仍没有b/bS、ISP 或momentum generator。

例如atomic massless 同分支family 的公开流程为

```
context = DSInit[case, RegisterAsCurrent->False];
seeds = DSSeeds[context];
linear = DSLinear[seeds, context];
```

其中top sector 的状态集合为 $n_1 \in \{0,1\}$ , 同分支可达sector 为{"top","e1"}, 异分支只有{"top"} 且line pack 为{}。两个顶点各自的time generator 作用于top 的两个状态; 同分支shrink sector 另有合并顶点的time seed。成功时DSSeeds 与DSLinear 都返回status -> "generated"。DSLinear 会按representation 自动消费direct vertex-pack 或canonical line-pack batch; 调用者不得把单槽tree 规则强套到massless line-pack batch。

linearData 是后端中立的Mathematica Association, 不是reduction 结果。核心字段为:

```
linearEquations, integralList, integralRules
sectorMetadataList, readiness reports
```

全sector 主积分候选必须统一排序, 不能按sector 依次追加。

serializer 只转换linearData 的编号和语法。Kira serializer 默认只写基础输入、映射和metadata, 包括ibp.kira、list 与jobs.yaml。它不保存本机Kira/Fermat 路径, 也不运行Kira。

输入中的seedRanges/generatorSeedRanges 仍用于普通DSSeeds batch 的缺省或reference 非矩形范围; 它们不替代DSGenerateIBP 对allSeeds 的显式范围。新公开闭环只使用以下接口:

```
context = DSInit[case];
templateData = DSSeeds[context];
allSeeds = DSAllSeeds[templateData];
ibpData = DSGenerateIBP[allSeeds, {-1,1}];
linearData = DSLinear[ibpData, context,
  LinearSystemMode -> "symbolic"
];
```

普通batch 与allSeeds 都完整遍历离散态。seed 或裸模板不能直接交给serializer; 必须先得到成功的backend-neutral linearData。准备构造DE 时必须保留全部微分变量的符号系数域; numeric 模式只适用于不再对被固定变量求导的独立任务。

### 9.3 Kira 两阶段计划

DSKiraPlan[linearData,spec] 只生成计划和导出数据, 不运行Kira。spec 必须显式给出"stage", 并可使用

```
preferredIntegrals, candidateIntegrals, activeBasis  
numericStage, coefficientRules, outputDirectory, jobOptions
```

积分既可写成J, 也可写成当前linearData["integralList"] 的一基编号; 未知项会被丢弃, 若候选因此为空则失败。

预约化阶段只冻结reference-style 全局排序和用户指定的候选targets:

```
prePlan = DSKiraPlan[linearData, <|  
  "stage" -> "preReduction",  
  "preferredIntegrals" -> preferred,  
  "candidateIntegrals" -> candidates,  
  "coefficientRules" -> {},  
  "outputDirectory" -> FileNameJoin[{exampleDir,"kira-pre"}],  
  "jobOptions" -> Automatic  
|>];  
preExport = DSKiraExport[prePlan];
```

成功结果为status->"planned", 主要字段是

```
integralOrder, orderingConvention, preferredIntegrals  
targetIntegrals, targetCount, numericStage, phaseIsolation
```

预约化结果用于外部backend 识别候选masters; 它不是正式DE reduction。

用户取得并检查预约化master 后, 再建立有序active basis:

```
activeBasis = <|  
  "expressions" -> activeExpressions,  
  "names" -> activeNames,  
  "derivativeVariables" -> {ss11,P0},  
  "scalingDegrees" -> activeDegrees  
|>;  
  
formalPlan = DSKiraPlan[linearData, <|  
  "stage" -> "formal",  
  "preferredIntegrals" -> activeExpressions,  
  "activeBasis" -> activeBasis,  
  "numericStage" -> "symbolic",  
  "coefficientRules" -> {},  
  "outputDirectory" -> FileNameJoin[{exampleDir,"kira-formal"}],  
  "jobOptions" -> Automatic  
|>];  
formalExport = DSKiraExport[formalPlan];
```

formal 阶段先对每个active expression 解析构造一阶导数和全部derivative target closure;  
只有闭合成功才返回

```
activeBasisPreview, analyticDerivativeCertificate  
targetIntegralIDsPreview, minimalTargetsQ -> True
```

numericStage 缺省为"symbolic"。若显式选择"postDerivative", 数值规则也只能在解析导数及closure 已冻结后作用; formal export manifest 会保留该证书和数值规则审计。两个阶段必须使用不同输出目录, 不能让预约化manifest、targets 或reduction 覆盖正式结果。

稳定失败原因如下; 任何失败计划都不能传给DSKiraExport:

```
notLinearData, invalidStage, invalidOutputDirectory  
emptyCandidateIntegrals, missingActiveBasis  
activeBasisClosureFailed, invalidNumericStage
```

DSKiraExport[plan] 仍会执行seed、linearData、active basis、targets 与微分变量数值化的全部serializer 门禁; 成功只表示输入已写好或内存数据已就绪, 不表示external reduction 已运行。

## 10 016 标准package 与初始化

一个016 example 的开头分为四个独立单元: package 加载、详细输入、缺省option、初始化。所有路径相对于example 的main.wl:

```
exampleDir = DirectoryName[$InputFileName];  
packageDir = FileNameJoin[{  
  exampleDir, "..", "..", "..", "000_code", "016_dSIBP"  
}];  
If[!MemberQ[$Path, packageDir], AppendTo[$Path, packageDir]];  
Needs["dSIBP"];  
  
(* 详细输入: vertexData, lineData, momenta, ISP, zero point,  
  symmetry, parity 和 independent variables。 *)  
case = <| ... |>;  
  
(* 缺省选项: WriteInitializationFiles->False;  
  GenerateDerivativeMetadata->False; OverwriteInitialization->False。 *)  
  
init = DSInit[case,  
  InitializationDirectory->FileNameJoin[{exampleDir, "init"}],  
  WriteInitializationFiles->True,  
  GenerateDerivativeMetadata->True  
];
```

init/ 中的manifest.wl、topology.wl、sectors.wl 和conventions.wl 是可重新Get 的Association。derivatives.wl 缺省不生成；只有显式打开GenerateDerivativeMetadata 时才写出。已有目录若对应不同输入哈希，缺省拒绝覆盖。

DSSeeds 始终完整枚举所有适用 $n_i = 0, 1$  状态。quickCheck、fullDiscrete 与bounded 只提供不同的缺省连续seedRanges，不改变离散覆盖，也不触发抽样。timeOnly 的表示由topology line state 自动选择；不存在需要用户填写的TreeState 或其它私有分派参数。

初始化后可查看当前摘要、完整context 和公开接口清单：

```
DSInfo[]
DSInfo[context,"Full"]
DSPublicAPI[]
```

DSPublicAPI[] 返回当前版本、按工作流分组的全部公开函数和高层函数的实际Options；它是本附录汇总表与成品example coverage manifest 的共同核对入口。用户代码不应调用手册未列入该清单的私有helper。

## 11 016 运行消息与进度

016 使用一个集中消息层，所有耗时模块只上报结构化事件，不在内部循环散落Print：

```
DSMessagesOn[]
DSMessagesOff[]
DSMessagesQ[]
```

缺省开启info、progress 和非致命warning。关闭后隐藏这三类提醒，但fatal error 永远不能静默；函数返回值中的status/issues 仍是权威状态。warning 在notebook 中使用橙色，error 使用红色粗体，同时都发出标准Mathematica Message，使headless 日志也能捕获。

sector 初始化、偏导算符生成、seed、linearization、Kira 导出/导入验证、逐master/变量构造DE 和scaling check 都应给出阶段开始/结束信息。

Notebook 前端使用Monitor 配合ProgressIndicator[n,{0,m}]，或用单个PrintTemporary 配合Dynamic，在原位显示n/m。没有FrontEnd 时只打印开始、结束及大约每10% 的稀疏里程碑，禁止每处理一项增加一行。总数不能预先可靠获得的阶段只报告阶段状态，不伪造n/m。

## 12 016 Kira 结果取回到微分方程

package 只生成Kira 输入，不运行reduction。完整闭环为：

```
templateData = DSSeeds[init];
allSeeds = DSAllSeeds[templateData];
ibpData = DSGenerateIBP[allSeeds,{-1,1}];
linear = DSLinear[ibpData,init];

formalPlan = DSKiraPlan[linear,<|
```

```

"stage"->"formal",
"activeBasis"->activeBasis,
"numericStage"->"symbolic",
"coefficientRules"->{},
"outputDirectory"->FileNameJoin[{exampleDir,"kira-formal"}]
|>;
kiraExport = DSKiraExport[formalPlan];

(* 用户在 package 外运行 Kira。 *)
kiraResult = DSKiraImport[
  FileNameJoin[{exampleDir,"kira-formal"}],init
];
de = DSDE[kiraResult,{ss11,P0},
  OutputDirectory->FileNameJoin[{exampleDir,"results","dlogDE"}]
];
scale = DSScaleCheck[de,<|
  "relation"->"PureMassiveBubble",
  "variables"->{ss11,P0},"weights"->{1,1}
|>;

```

DSKiraImport 检查 export manifest、双向积分映射、master list 和完整 reduction rules。任何缺失或 convention/parity 不一致都会阻止 DE。根号代数系数可在 Kira 侧映射为小写原子，manifest 保存可逆映射；导入后恢复原表达式。DSDE 对同序 master list 调用 ds，因此动力学量系数的导数自动包含在内；约化后的内部 **kk**/ISP 系数还会统一转回初始化声明的根号坐标。未约回 master 的对象必须在结果中显式列出。

Kira 数值化只用于固定不参与微分的系数参数。若本次 DE variables 是  $\{x_a\}$ ，则从 DSSeeds、DSLinear、DSKiraExport、外部 reduction、DSKiraImport 直到 DSDE 完成，所有  $x_a$ 、对应内部平方原子及含它们的表达式都必须保持符号。export 前应显式验证 numeric-rule 左端与 DE variables 交集为空，右端也不含 DE variables。例如 **kk**[1,1]->**ss**11<sup>2</sup> 是符号坐标映射，不是数值规则。最终有理 probe 只能在 DE 已构造后代入，并须先检查全部分母非零。交付的 pure-massive-bubble closed-loop example 为了与已有 reference 资产对接，仍演示旧平方坐标 **sp**[k,k]->**s**11。若要验证 016 缺省 root-coordinate DE，应复用该 example 的 topology、basis 与 seed range，但删去这条兼容规则，重新初始化为 **sp**[k,k]->**ss**11<sup>2</sup>，并用 derivativeVariables->{**ss**11,P0} 重新导出、外部约化和取回。不能将旧 **s**11 reduction 作字符串改名后充当新坐标的 fresh 结果。

DSScaleCheck 验证的是符号 Euler 恒等式。写

$$\partial_{x_a} \mathbf{I} = A_a \mathbf{I} + \mathbf{s}_a, \quad \mathcal{E} = \sum_a w_a x_a \partial_{x_a}, \quad \mathcal{E} I_i = \delta_i I_i, \quad (12.1)$$

则同序、逐项齐次的 master basis 应满足

$$\sum_a w_a x_a A_a = \text{diag}(\delta_i), \quad \sum_a w_a x_a \mathbf{s}_a = 0. \quad (12.2)$$

若换基为  $\mathbf{I}' = T(x)\mathbf{I}$ , 则必须使用

$$A'_a = (\partial_{x_a} T)T^{-1} + TA_aT^{-1}, \quad B' = \mathcal{E}[T]T^{-1} + TBT^{-1}, \quad B = \sum_a w_a x_a A_a. \quad (12.3)$$

因此依赖动力学的normalization 不能只作矩阵共轭;  $\mathcal{E}[T]T^{-1}$  是scaling-degree 修正。对normalized master  $M_i = N_i J_i$ , 其 $\delta_i$ 还必须包含 $\mathcal{E}[N_i]/N_i$ 。reference bubble 中 $\mathbf{ks*DEks0+P0*DEP00}$  正是权重 $\{1, 1\}$  的Euler matrix; 应检查非对角元为零、对角元等于同序master degrees, 且结果不依赖整体尺度。

首个闭环example 固定使用pure massive bubble reference 的-- branch 和even-parity closed subsystem, 不生成全parity 大系统。reference 的顶点交换symmetry 只在 $P_1 = P_2$  成立。reference 的 $V_{\pm} = 0$  与package 的-- 分支使用相反的能量参数号, 因此package 取 $P_0 = +ik_0$ , reference basis 映射为 $P_1 = P_2 = -P_0 = -ik_0$ ; 独立 $P_1/P_2$  family 不得复用该symmetry。fresh Kira 2.3 运行得到33581 条方程、6555 条独立关系和19 个active masters, 1814 个目标全部约化。post\_kira\_check.wl 对导入、master 顺序、辅助ID、DE closure、固定参数残留和Eq. (51)/(64) 的符号Euler residual 共检查22 项, 全部通过。DE matrix 与完全同序的master list 一起写入results/dlogDE/。

### 13 Tree vertex family

Tree 与loop 使用同一个Head, 但direct massive-only tree 是单槽表示:

$J[\{\{a1, n11, \dots, n1p1\}, \{a2, n21, \dots, n2p2\}, \dots\}]$

第 $e$  个pack 的第一项是时间幂次偏移 $a_e$ , 后续 $p_e$  项是该顶点massive h 外腿的 $n = 0, 1$  状态。pack 长度必须为 $1 + p_e$ ; massless 外腿不占vertex-pack 的 $n$  槽。因此含未缩并masslessFull 的timeOnly family 使用第 9.2 节的三槽fixed-line 表示, 而不是丢掉其有向 $n_e$ 。三槽 $J[aList, linePacks, ispList]$  与单槽 $J[vertexPacks]$  由shape validator 分开, 不能交叉调用。

Loop 到tree 的投影使用完整物理幂次。目标项相对参考seed 的时间相位为 $(-1)^{\Delta \Sigma(a+a0)}$ , 每条线的显式能量系数为 $k_e^{-\Delta(b+b0)}$ ; 缩并线改用 $bS + bS0$ 。当前sector 的 $a0$  进入tree 的 $\nu_0$ 。所以h-mode contact 的 $bS = b + 1$ 、 $bS0 = b0 + 2\nu$  必须共同给出 $(-k)^{-2\nu-1}$ , 不能只保留整数 $k^{-1}$ 。

单顶点 $p$ -fold family 的 $2^p$  个masters 按二进制顺序 $00\dots 0, 00\dots 1, \dots, 11\dots 1$  保存。repIterative[expr, end] 使用2401.00129 Eq. (3.37)、(3.47)、(3.50) 直接生成的general-index 单次规则, 把每个 $a_e$  约化到指定终点; Automatic 表示全零终点, 长度不符或指标/终点不是可判定整数时拒绝。它不设置最大步数, 而逐边验证字典序{剩余可contact 的theta 线数,  $\sum_e |a_{e, end}|$ } 严格下降, 并检测重复canonical 状态; 不下降、递推奇异或循环才是数学失败。含contact source 时, raw 与sector-tagged 迭代都从DSTreeSeeds 的直接 pure-time relation 生成同一首步, 因而保留显式treeEnergy; 旧三槽loop 投影只作交叉验证。

DSTreeDLogDE 的sector 对角块使用该文Eq. (3.54)–(3.55), 非对角块使用Eq. (3.66)–(3.68)。letters 按顶点顺序逐块排列: 每个顶点先列massive-leg energies, 再按binary master order 列cut letters, 最后稳定去重; letterMatrices 使用同一键顺序。 $G^{+-}/G^{-+}$  没有theta, 不使用Wronskian/contact;  $G^{++}/G^{--}$  的contact source 先由已验证的loop dtau、compiled  $W_T$ 、共同-theta和coincident canonical 处理, 再映射到tree lower sector。

程序对每个binary master 保持 $n$  不变，只把当前求导顶点设为 $a = 1$ ，用所得 $R^{(1)}$ 构造非对角contact selector；不会误用 $a = 0$  seed 的 $R^{(0)}$ 。每个lower sector 自动保存共同normalization，吸收Wronskian 和zero-point 产生的显式能量幂；其它入边除去normalization 后必须与能量无关。以下返回字段用于审计：

```
sectorNormalizations, normalizationAudits, contactMaps
omegaBlocks, dlogQ
```

masters 中每项的coefficient 正是对应sector normalization；矩阵、letters 与该master 顺序完全一致。

016 还提供不使用上述直接dlog/递推矩阵的交叉路线：

```
ibp = DSTreeNaiveIBP[context, treeDLog["masters"]];
de = DSTreeNaiveDE[ibp, {K1,K2,k12}];
```

DSTreeNaiveIBP 对每个sector 的binary master 和活动顶点生成 $a_v = 1$  的loop 代表元，只调用dtau 与既有contact canonical，再把投影方程作为有限线性系统直接求解；它不调用repIterative 或 $A_{\pm}$ 。DSTreeNaiveDE 对顶点相位项复用loop 投影，对treeEnergy 则直接使用 $h$  的动量导数关系，因为loop 适配器中的内部动量是积分变量，不能冒充tree 的外部能量。对于endpoint state  $n$ ，raw tree 导数为

$$\partial_k J[a, n = 0] = -J[a + 1, n = 1], \quad (13.1)$$

$$\partial_k J[a, n = 1] = J[a + 1, n = 0] - \frac{2\nu + 1}{k} J[a, n = 1]. \quad (13.2)$$

同一传播子的两个endpoint 分别贡献，随后统一用naive time-IBP 约到指定masters。

若master 定义为 $N_s J_s$ ，乘积法则中的 $(\partial N_s) J_s$  会单独加入；输出的matrices/sources/residualObjects 与输入master 顺序一致。缺省masters 来自DSTreeDLogDE；做独立检验时应显式传入列表，确保两路线只共享basis 和normalization，而不共享reduction rules。

若不同lower sectors 具有相同pack shape，裸单槽J 无法单独携带sector 身份。014 的内部tree linear data 和约化token 保存sector key；公开per-sector 积分仍使用同一Head J，不另建并行表示。

## 14 常见错误与当前限制

- 把sp 的Orderless 当作图对称性：错误。
- massless line 交换endpoints 却不翻转 $n = 1$  表示：错误。
- massless  $n = 1$  theta 导数漏掉 $-2/ + 2$  shrink：错误。
- 对 $\delta\theta^m$  直接代入 $\theta(0)^m = 2^{-m}$ ：错误；必须先合并共同theta 或统一正则化整个乘积。
- massive/massless shrink 都令merged  $a$  减1：错误；只有massive Wronskian 有该整数移位。
- 把所有full lines 的幂集当作sector：错误；只枚举contact 可达状态。

- top 方程的sub-sector 项仍用source endpoints canonical: 错误, 当前实现已按目标sector 修复。
- massive ++ 与-- 使用同一Wronskian offset: 错误; 当前实现使用各自正确的offset。
- 在EOM 前保留符号 $n$  或把 $n = 2$  留给后端: 错误。
- shrink 后仍在 $J$  保留两个独立 $a$ : 错误。
- 把`ke[i]` 放入momentum generators: 错误。
- seed 直接导出Kira: 错误; 先构造`linearData`。

当前未实现: 一般图automorphism/参数对称性的自动发现、scaleless/parity 全自动前端、自动选择propagator basis、streaming/chunked 高圈seed, 以及实际运行reduction。016 已实现标准context、动力学变量审计、交互消息、Kira 结果取回和loop/tree DE/scaling; package 仍只验证并导入用户在外部分生成的完整reduction。

## A 公开函数汇总

| 函数                   | 用途                                                                                                                   | 主要option/缺省                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DSKinematics         | 提议或审计结构/routing、双动量列表、动力学变量规则、秩、零空间与可逆性                                                                              | rules=Automatic (缺省提案)                                        |
| DSInit               | 解析family、注册context、生成topology/sector/convention metadata                                                             | KinematicRules=Automatic; 写初始化文件=False; 写导数算符=False; 覆盖=False |
| DSInfo               | 返回当前初始化摘要与readiness                                                                                                  | 无                                                             |
| DSParameterNotation  | 返回缺省/当前根号notation 与用户变量                                                                                              | context=当前已注册context                                          |
| DSRedefineParameters | 用完整新规则重新初始化参数坐标                                                                                                      | 进度=Automatic                                                  |
| DSMessagesOn,        | 分别开启、关闭或查询非致命提醒; fatal error                                                                                         | 无                                                             |
| DSMessagesOff,       | 始终保留                                                                                                                 |                                                               |
| DSMessagesQ          |                                                                                                                      |                                                               |
| DSPublicAPI          | 返回公开函数分组、清单与高层缺省options                                                                                              | 无                                                             |
| DSSeeds              | 完整展开用户连续范围和全部 $n = 0, 1$ , 并生成一维general 模板allSeeds; timeOnly 自动选择direct vertex-pack 或保留massless $n$ 的fixed line-pack | 生成shrink sector=True; 进度=Automatic                            |
| DSAllSeeds           | 从seedData 或最近一次成功调用读取扁平模板列表                                                                                          | 无                                                             |
| DSGenerateIBP,       | 统一范围或逐指标exact-cover 展开连续指标;                                                                                          | 无数量上限; 进度=Automatic                                           |
| generateIBP          | 返回模板哈希、完整性审计、范围、方程记录和canonical 证书; 拒绝重复展开 $n_i$                                                                      |                                                               |
| DSLinear             | seed 转后端中立linearData                                                                                                 | 系数规则=Automatic; Kira ordering=Automatic                       |
| DSKiraPlan           | 生成reference-style 顺序、预约化candidates, 或formal active-basis derivative                                                  | stage 必填; numericStage=symbolic; 进度=Automatic                 |
| DSKiraExport         | closure/minimal targets<br>从linearData 写Kira 基础输入与映射                                                                 | 输出目录=None; active basis=None; job options=Automatic           |
| DSKiraImport         | 读回完整Kira reduction/master 输出                                                                                         | 结果/master/log 文件=Automatic; 进度=Automatic                      |
| DSDE                 | 用ds 与reduction 构造同序DE, 并检查所有导数积分已约回master                                                                            | 变量=初始化全部; 输出目录=None                                           |
| DSScaleCheck         | 检查top/residual Euler scaling                                                                                         | 关系=Custom; 变量/权重/次数=Automatic                                 |
| DSTreeSeeds          | 生成direct pure-time/tree sector rules; loop 投影只作交叉验证                                                                  | sector=all; 保留source=True                                     |
| repIterative         | tree 积分迭代到指定 $a_e$ 终点; 严格下降/循环/奇异性门禁保证数学终止                                                                           | 终点=全零; 无步数上限                                                  |
| DSTreeNaiveIBP       | 联立投影后的tree time-IBP 并解一步升幂对象                                                                                         | masters=直接dlog 同序列表; 进度=Automatic                             |
| DSTreeNaiveDE        | 用naive tree IBP 构造同序normalized-master DE                                                                             | 变量=顶点与massive-leg energies; 进度=Automatic                      |
| DSTreeDLogDE         | 生成tree dlog connection、letters 和同序masters                                                                            | 无                                                             |
| dtau                 | 指定顶点的time-IBP                                                                                                        | 显式topology 或当前context                                         |
| dqq/dqk              | 指定loop generator 的momentum-IBP                                                                                       | 显式topology 或当前context                                         |
| ds                   | 对带动力学系数的 $J$ 线性组合求总导数                                                                                                | 变量必须是初始化外部名字                                                  |
| rep2innerform        | 用户/内部标量积表示转换, 不改 $J$ 指标; 无唯一逆映射时inner 明确失败                                                                           | 显式topology 或当前context                                         |
| rep2outform          | 把loop 指标积分展开成惰性或被积函数                                                                                                 | 不积分、不生成IBP                                                    |
| rep2Integrand        | 应用自动tadpole 与用户symmetry rules 的并集                                                                                    | 单次应用, 不自动重复                                                   |
| symmetry             | 返回输入中的原始用户symmetry rules                                                                                             | 无                                                             |
| repSymmetry0         |                                                                                                                      |                                                               |

表中的原子、tree 与DS\* 高层接口均由016 当前主线提供。各函数的精确可用options 以Options[函数] 为准; 未实现接口不得预定义成貌似成功的空壳, 也不得静默回退到不完整结果。